Dynamiques de distribution et prospectives écologiques du grand requin blanc sur les côtes bretonnes

L'éventualité d'une présence régulière, voire d'une installation pérenne, du grand requin blanc (*Carcharodon carcharias*) dans les eaux bretonnes constitue une interrogation croissante tant pour la communauté scientifique que pour les acteurs du littoral armoricain. Cette espèce, prédateur apical par excellence, possède une plasticité écologique et une physiologie thermique qui lui permettent d'occuper des niches environnementales variées, des eaux tropicales aux mers subpolaires.[1] En Bretagne, l'analyse de cette possible colonisation future repose sur un faisceau d'indices complexes incluant les archives historiques, les mutations trophiques régionales, les modèles de distribution climatique et les enseignements tirés d'autres régions du monde où des expansions géographiques similaires ont été observées.[3]

Analyse historique et occurrences contemporaines en Atlantique Nord-Est

La compréhension de la présence future du grand requin blanc en Bretagne ne peut s'affranchir d'une étude rigoureuse de ses traces passées. Bien que l'imaginaire collectif associe souvent cette espèce aux régions tempérées chaudes, les archives ichtyologiques témoignent d'une fréquentation, certes intermittente mais avérée, des côtes françaises atlantiques et méditerranéennes depuis le XIXe siècle.[5] En Méditerranée, les travaux du naturaliste Marcel de Serre signalaient dès 1848 que le grand requin blanc figurait parmi les espèces de squales les plus abondantes du bassin.[6] Sur la façade atlantique, la présence de l'animal est documentée par des captures et des observations validées qui confirment que les eaux françaises font partie intégrante de son aire de répartition potentielle.[5]

L'un des cas les plus significatifs pour la région demeure la capture d'un spécimen de deux mètres de long au large de La Rochelle en 1977.[7] Cet individu, examiné par des experts scientifiques, prouve que des juvéniles peuvent circuler à proximité immédiate du golfe de Gascogne. Plus récemment, en 2021, un individu de cinq mètres a été filmé dans les eaux portuaires de La Corogne, en Galice espagnole.[7] Étant donné que la distance entre la Galice et la pointe Finistère représente ce que les spécialistes appellent "une promenade de santé" pour une espèce capable de parcourir des milliers de kilomètres en quelques semaines, ces observations soulignent la porosité des frontières marines de la Bretagne.[9]

En Bretagne même, les observations restent rares et souffrent souvent d'un manque de preuves matérielles (photographies, vidéos ou prélèvements) permettant une identification formelle. Des témoignages font état d'ailerons suspects en mer d'Iroise ou dans l'archipel des Glénan au cours des années 2000 et 2005, mais la confusion fréquente avec le requin-taupe

commun (*Lamna nasus*) ou le requin pèlerin (*Cetorhinus maximus*) incite les scientifiques à la prudence.[7] L'absence de preuves irréfutables en Bretagne ne doit pas être interprétée comme une preuve d'absence, mais plutôt comme le reflet de la rareté d'une espèce dont la population européenne est en déclin critique.[10]

Date	Localisation	Nature de l'événement	Détails techniques	Source
1977	La Rochelle, France	Capture validée	Individu de 2 m (juvénile)	[7]
1997	La Rochelle, France	Signalement validé	Proximité immédiate (168 milles nautiques de Lands End)	[8]
2005	Archipel des Glénan, Bretagne	Observation probable	Non authentifiée par photo/vidéo	[7]
2016	Lewis, Hébrides, UK	Observation crédible	Suivie par l'expert Richard Peirce	[8]
2021	La Corogne, Espagne	Vidéo authentifiée	Individu adulte de 5 m	[7]

La dynamique historique montre que le grand requin blanc est un visiteur occasionnel de l'Atlantique Nord-Est. Cependant, les structures de population actuelles suggèrent que ces individus sont probablement des égarés ou des migrateurs issus de la population méditerranéenne, laquelle se trouve dans un état de conservation alarmant.[10]

La population méditerranéenne : Un réservoir génétique isolé et en déclin

Le sort du grand requin blanc en Bretagne est intrinsèquement lié à la santé de la population méditerranéenne. Des études génétiques basées sur l'ADN mitochondrial révèlent que les requins blancs de la Méditerranée sont plus proches des populations de l'Indo-Pacifique que

de celles de l'Atlantique Nord-Ouest.[12] Cette divergence, estimée à environ $3,2$ millions d'années, suggère que la population méditerranéenne constitue une lignée unique et isolée, ayant survécu à travers les oscillations climatiques du Pléistocène.[13]

Aujourd'hui, cette population est qualifiée de "population fantôme" par les biologistes marins.[14] Autrefois abondante, elle a subi un déclin drastique estimé à plus de 90% en raison de la surpêche, des captures accidentelles dans les filets dérivants et de la raréfaction de ses proies.[6] L'absence de points d'agrégation clairs, contrairement aux colonies de phoques d'Afrique du Sud ou d'Australie, rend son étude extrêmement complexe.[14] Néanmoins, des indices récents, notamment la capture d'un juvénile de $210\ \text{cm}$ en Croatie en 2023 et des détections d'ADN environnemental dans le canal de Sicile, confirment que l'espèce continue de se reproduire dans le bassin méditerranéen.[14]

La connectivité entre la Méditerranée et l'Atlantique Est est un axe de recherche crucial. Il est admis que certains individus franchissent le détroit de Gibraltar pour remonter le long des côtes ibériques et françaises, attirés par les bancs de thons rouges ou les concentrations de mammifères marins.[7] Cependant, tant que ce réservoir démographique restera à des niveaux aussi bas, la probabilité d'une "remontée" massive vers la Bretagne demeure statistiquement faible, malgré l'amélioration des conditions environnementales au nord.[10]

Modèle d'expansion géographique : Le cas de l'Atlantique Nord-Ouest

Pour déterminer si le grand requin blanc peut coloniser la Bretagne dans les décennies à venir, il est impératif d'analyser les régions du globe où un tel phénomène est déjà en cours. Le cas de la côte est de l'Amérique du Nord, du Massachusetts jusqu'au Canada atlantique, offre une analogie frappante.[3]

Historiquement, le grand requin blanc était considéré comme rare au nord du cap Cod. Or, depuis une quinzaine d'années, les observations et les détections télémétriques explosent dans le Maine et les provinces maritimes canadiennes.[4] Les données de l'organisme OCEARCH et d'autres programmes de recherche montrent que le nombre de détections a quadruplé dans certaines zones comme le détroit de Cabot entre 2018 et 2022.[3] Parallèlement, la durée de séjour saisonnier des requins dans ces eaux froides s'est allongée de manière significative, passant de 48 à 70 jours en moyenne.[3]

L'analyse scientifique identifie trois "moteurs" principaux à cette migration spectaculaire vers le nord, lesquels constituent des indicateurs précieux pour la Bretagne :

1. **Le succès de la conservation des proies** : La protection stricte des populations de phoques gris et de phoques communs (via le *Marine Mammal Protection Act* aux États-Unis) a permis un rétablissement massif des colonies de pinnipèdes, créant un "buffet" inépuisable pour les requins blancs adultes.[3]

2. **Le réchauffement climatique** : L'augmentation de la température de surface de l'océan Atlantique modifie les limites thermiques de l'habitat idéal, permettant aux requins de rester plus longtemps et de s'aventurer plus loin dans les hautes latitudes.[3]
3. **Le cadre législatif de protection** : Depuis 1997, le grand requin blanc est protégé dans les eaux fédérales américaines, ce qui a stoppé l'hémorragie démographique et permis à la population de croître et de chercher de nouveaux territoires.[3]

Le Canada atlantique, autrefois à la marge de l'aire de répartition, est aujourd'hui devenu une zone de nourrissage estivale régulière. Ce basculement montre qu'une espèce hautement mobile peut redéfinir sa géographie en moins d'une génération si les facteurs biologiques et environnementaux convergent.[17]

Physiologie thermique et adéquation de l'habitat breton

L'un des principaux freins mentaux à l'idée d'un requin blanc en Bretagne est la température de l'eau. Pourtant, sur le plan biologique, cet obstacle n'existe pas. Le grand requin blanc est un poisson endotherme régional : il possède la capacité de maintenir sa température corporelle (muscles, système digestif, yeux) au-dessus de celle de l'eau ambiante grâce à un réseau d'échangeurs de chaleur vasculaires.[23]

Cette adaptation lui confère une tolérance thermique exceptionnelle, allant de $2,7^{\circ}\mathrm{C}$ à $27^{\circ}\mathrm{C}$.[23] La température préférentielle pour l'activité de chasse se situe autour de $16^{\circ}\mathrm{C}$, ce qui correspond précisément à la température moyenne des eaux bretonnes en été et en automne.[23] Les eaux du Massachusetts ou du Maine, où les requins blancs sont désormais foisonnants, sont souvent plus froides que celles de la mer d'Iroise ou de la côte d'Émeraude.[23]

L'endothermie impose toutefois un coût métabolique élevé. Pour maintenir sa température interne, le requin doit consommer des proies à haute teneur calorique, principalement des mammifères marins riches en lipides.[4] En Bretagne, l'augmentation spectaculaire des populations de phoques gris constitue donc "l'aimant" principal capable de transformer un passage occasionnel en une présence régulière.

Espèce de Phoque	Localisation Principale en Bretagne	Tendance de la Population	Implications pour le Requin Blanc	Source
Phoque gris (*Halichoerus grypus*)	Mer d'Iroise, Sept-Îles, Baie de Morlaix	Croissance exponentielle (plusieurs	Proie préférentielle des adultes	[26]

		centaines d'individus)	(riche en graisse)	
Phoque veau-marin (*Phoca vitulina*)	Baie de Somme, Baie des Veys, Est de la Manche	Augmentation régulière (+14% à +18%/an)	Proie accessible pour les sub-adultes	[28]

L'abondance de ces mammifères marins, couplée au retour du thon rouge en Bretagne Nord et dans le golfe de Gascogne, crée une configuration trophique similaire à celle observée à Cape Cod juste avant l'arrivée massive des requins.[7]

L'impact du changement climatique : Vagues de chaleur et décalages poleward

Le réchauffement climatique agit comme un catalyseur pour la redistribution de la biodiversité marine. En Bretagne, la température de l'air a augmenté de $1,4^{\circ}\mathrm{C}$ en moyenne depuis 1961, une tendance qui s'accélère.[24] L'océan, bien qu'il possède une inertie thermique plus grande, suit cette trajectoire. Le GIEC prévoit que la température de surface des océans pourrait augmenter de 1 à $6^{\circ}\mathrm{C}$ d'ici 2100 selon les scénarios d'émissions.[31]

Pour la Bretagne, cela se traduit par deux phénomènes majeurs :

1. **L'augmentation de la durée de la niche thermique estivale** : Les conditions jugées idéales pour le grand requin blanc (eaux entre 15 et $20^{\circ}\mathrm{C}$) s'étendront sur une période plus longue de l'année, favorisant des migrations saisonnières prolongées.[24]
2. **La fréquence accrue des vagues de chaleur marines** : Ces événements de températures extrêmes, comme ceux observés en 2022 et 2023 sur les côtes nord et sud de la Bretagne, agissent comme des "impulsions" facilitant la remontée d'espèces méridionales.[33] Des espèces comme le poulpe, le baliste ou certains requins de petite taille ont déjà vu leurs populations exploser en Bretagne suite à ces anomalies thermiques.[34]

Les modèles prédictifs d'adéquation de l'habitat pour le grand requin blanc montrent un décalage généralisé vers les pôles (*poleward shift*). D'ici 2080, les régions tempérées froides de l'Atlantique Nord-Est verront leur attractivité environnementale augmenter de 27% à 38%.[20] À l'inverse, les zones équatoriales pourraient devenir trop chaudes pour l'espèce, provoquant une contraction ou un déplacement de son aire de répartition.[20]

Hypothèses sur la présence future du grand requin

blanc en Bretagne (2050-2100)

L'élaboration de scénarios prospectifs pour les 50 à 100 prochaines années permet de structurer la réflexion journalistique et scientifique autour de trois hypothèses graduelles.

Hypothèse 1 : Le renforcement des visites saisonnières (Probabilité : Très Haute)

Dans les 20 à 30 prochaines années, il est probable que la Bretagne devienne une zone de passage estivale régulière pour des individus solitaires, principalement des mâles matures et des grands sub-adultes en phase exploratoire. Ce scénario s'appuie sur la croissance continue des colonies de phoques gris en mer d'Iroise et aux Sept-Îles.[27] Les requins utiliseraient les corridors profonds du plateau continental pour s'approcher des côtes lors des pics de reproduction des phoques ou des migrations de thon rouge. La présence resterait toutefois discrète et "cryptique", limitée à quelques mois par an.

Hypothèse 2 : L'établissement d'une zone de nourrissage estivale (Probabilité : Modérée)

À l'horizon 2050-2070, si la population méditerranéenne parvient à se stabiliser et si la protection de l'espèce est maintenue à l'échelle européenne, la Bretagne pourrait devenir une zone d'agrégation saisonnière comparable à l'actuelle Nouvelle-Écosse.[4] Le réchauffement des eaux de la Manche rendrait la zone attractive pour des séjours de plusieurs mois. La détection de l'espèce ne serait plus anecdotique mais documentée chaque année par des balises acoustiques et des observations citoyennes validées.[17]

Hypothèse 3 : La colonisation permanente et zone de nurserie (Probabilité : Faible à Moyen Terme)

D'ici 2100, dans un scénario de réchauffement climatique majeur ($+3$ à $+4^{\circ}\mathrm{C}$), le golfe de Gascogne et le sud de la Bretagne pourraient présenter des caractéristiques environnementales (température, courants, proies) propices à la mise-bas et au développement des juvéniles. Cela supposerait que le centre de gravité de la population nord-atlantique se déplace radicalement vers le nord-est. Cette hypothèse dépendrait également de la capacité des requins à franchir des barrières comportementales et de "mémoire écologique", les espèces étant souvent fidèles à leurs sites ancestraux.[36]

Enquête de terrain : Réseau d'expertise et ressources journalistiques

Pour mener une enquête approfondie, il est essentiel de s'appuyer sur les institutions et les experts qui surveillent quotidiennement les eaux bretonnes. La Bretagne dispose de l'une des densités de chercheurs en sciences de la mer les plus élevées d'Europe.

Structures de référence en Bretagne

- **APECS (Association pour l'Étude et la Conservation des Sélaciens)** : Basée à Brest, c'est l'organisation incontournable pour tout ce qui concerne les requins et les raies en Bretagne. Ils gèrent le recensement national du requin pèlerin et mènent des programmes de marquage par satellite (PELARGOS) et acoustique (LAMNA, MUSTELUS) sur d'autres espèces.[38]
    - *Interlocuteurs* : Éric Stéphan (Coordinateur, passionné par la conservation), Alexandra Rohr (Chargée de mission, spécialiste des suivis de terrain).[40]
- **Ifremer (Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer)** : Le centre de Brest-Plouzané abrite des experts en dynamique des populations et en climatologie océanique. Leurs campagnes annuelles (EVHOE) permettent de suivre l'évolution des stocks de poissons et l'arrivée de nouvelles espèces.[41]
- **Parc Naturel Marin d'Iroise (PNMI)** : Ce parc gère l'espace maritime le plus riche de Bretagne en termes de prédateurs marins. Leurs agents effectuent des comptages réguliers de phoques et de dauphins.[39]
- **Océanopolis (Brest)** : Le centre de culture scientifique dispose d'un réseau d'experts et de soigneurs (comme Maxence Leroy, président de l'APECS) qui sont en contact direct avec les observations du public et des professionnels.[40]

Liste d'experts pour interviews

1. **Bernard Séret (Ichtyologiste / Requinologue)** : Expert de renommée mondiale, ancien chercheur à l'IRD. Il possède une vision historique et globale de la présence des requins en France et pourra démythifier la dangerosité de l'espèce tout en expliquant sa biologie complexe.[44]
2. **Éric Clua (Professeur à l'EPHE / CNRS)** : Spécialiste de l'écologie des grands requins et des interactions avec l'homme. Il est très sollicité sur les questions de migration et de comportement des prédateurs apicaux.[46]
3. **Johann Mourier (Chercheur Université de Montpellier / MARBEC)** : Expert du comportement spatial des requins. Il utilise les technologies de marquage les plus récentes pour comprendre comment les requins réagissent au changement climatique.[47]
4. **Richard Peirce (Investigateur et auteur, UK)** : Probablement la meilleure source pour l'Atlantique Nord-Est "hors France". Il a enquêté sur plus de 100 observations au Royaume-Uni et connaît parfaitement les dossiers des sept observations jugées crédibles près de la Cornouailles.[8]
5. **Armelle Jung (Chercheuse / Consultante)** : A travaillé sur de nombreux programmes de conservation des requins en Bretagne et pourra expliquer les impacts des infrastructures humaines (comme l'éolien offshore) sur le comportement des squales.[48]

Pistes d'investigation pour un journaliste

- **Le recours à l'ADNe** : Questionner les chercheurs sur la possibilité de lancer des

campagnes de prélèvement d'ADN environnemental dans les "hotspots" de phoques bretons. C'est aujourd'hui la méthode la plus efficace pour détecter la présence discrète d'un grand prédateur sans avoir besoin de le voir.[11]

- **Les pêcheurs de thon rouge** : Mener des entretiens avec les ligneurs de thon rouge de Douarnenez ou de Saint-Guénolé. Ces professionnels observent souvent des comportements de prédation sur leurs lignes qui pourraient donner des indices sur les espèces présentes au large.
- **La science citoyenne** : Analyser les rapports de l'APECS sur les observations fortuites. Les plaisanciers et les plongeurs sont des "yeux" permanents sur la mer. L'augmentation de la qualité des équipements vidéo portables facilitera les futures identifications.[49]

En conclusion, la Bretagne réunit aujourd'hui les conditions environnementales (température) et biologiques (nourriture) nécessaires à l'accueil du grand requin blanc. Si son arrivée massive n'est pas encore une réalité, c'est principalement dû à la fragilité démographique de la population européenne. Cependant, à l'échelle d'un siècle, sous l'influence combinée du réchauffement climatique et de la protection des écosystèmes, le Finistère pourrait bien redevenir une escale privilégiée pour le plus grand poisson prédateur du monde.

Sources des citations

1. Seasonal Distribution and Historic Trends in Abundance of White ..., consulté le avril 2, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4053410/
2. Carcharodon carcharias, White Shark - IUCN Red List, consulté le avril 2, 2026, https://www.iucnredlist.org/species/pdf/212629880
3. "C'est incroyable qu'ils soient là" : la migration des grands requins blancs vers le nord inquiète les scientifiques en cette fin de saison - Daily Geek Show, consulté le avril 2, 2026, https://dailygeekshow.com/cest-incroyable-quils-soient-la-la-migration-des-grands-requins-blancs-vers-le-nord-inquiete-les-scientifiques-en-cette-fin-de-saison/
4. Atlantic Great White Sharks Are Creeping Up The East Coast Of The US And Canada, consulté le avril 2, 2026, https://www.iflscience.com/atlantic-great-white-sharks-are-creeping-up-the-east-coast-of-the-us-and-canada-80542
5. Le grand requin blanc est bien présent sur les côtes françaises en Atlantique et pas seulement en Méditerranée - Media24.fr, consulté le avril 2, 2026, https://media24.fr/2024/08/09/le-grand-requin-blanc-est-bien-present-sur-les-cotes-francaises-en-atlantique-et-pas-seulement-en-mediterranee/
6. Programme Requin Blanc Méditerranée - Longitude 181, consulté le avril 2, 2026, https://www.longitude181.org/programme-requin-blanc-mediterranee/
7. Conférence – Le grand requin blanc en Bretagne, mythe ou réalité ..., consulté le avril 2, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=BSvu63hnQpc
8. Great White Sharks in British Waters - Richard Peirce, consulté le avril 2, 2026, http://www.peirceshark.com/great-whites-in-british-waters/

9. Are there great white sharks in UK waters? - BBC Wildlife Magazine, consulté le avril 2, 2026, https://www.discoverwildlife.com/animal-facts/fish/great-white-sharks-in-uk
10. Global White Shark Project | OCEARCH Research, consulté le avril 2, 2026, https://www.ocearch.org/research/global-white-shark-project/
11. Decreasing Trend of Great White Shark Carcharodon carcharias Records in the Mediterranean: A Significant Population Loss or Shifts in Migration Patterns? - MDPI, consulté le avril 2, 2026, https://www.mdpi.com/2077-1312/13/9/1704
12. Great white shark - Wikipedia, consulté le avril 2, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Great_white_shark
13. The Great White Shark and the Mediterranean: a 3.2 mln years long history - Unibo, consulté le avril 2, 2026, https://www.unibo.it/en/news/notice-board/the-great-white-shark-and-the-mediterranean-a-3-2-mln-years-long-history
14. Great White Shark Still in the Mediterranean: Latest Scientific Data Alarmingly Concerning, consulté le avril 2, 2026, https://www.farmersforum.ie/trends/great-white-shark-still-in-the-mediterranean-latest-scientific-data-alarmingly-concerning/
15. A “ghost” great white shark just reignited a Mediterranean mystery ..., consulté le avril 2, 2026, https://www.sciencedaily.com/releases/2026/03/260311213459.htm
16. Did Ocearch Find Great Whites In The Mediterranean In 2024?, consulté le avril 2, 2026, https://gulfgreatwhites.com/2025/02/03/did-ocearch-find-great-whites-in-the-mediterranean-in-2024/
17. Systematic assessment of the increasing presence of white sharks in Atlantic Canadian waters - Inter-Research, consulté le avril 2, 2026, https://www.int-res.com/articles/meps_oa/m761p145.pdf
18. Requin blanc | Shark Science Requins, consulté le avril 2, 2026, https://geerg.ca/requin-blanc/
19. 2025 Annual Update - Maine.gov, consulté le avril 2, 2026, https://www.maine.gov/dmr/sites/maine.gov.dmr/files/inline-files/2025%20White%20Shark%20Monitoring%20Update.pdf
20. Seasonal changes in the habitat suitability of immature white sharks (Carcharodon carcharias) driven by ocean warming - Cross Connect, consulté le avril 2, 2026, https://researchportal.scu.edu.au/esploro/outputs/journalArticle/Seasonal-changes-in-the-habitat-suitability/991013285421702368
21. White Shark (Carcharodon carcharias), Atlantic population: recovery strategy 2025, consulté le avril 2, 2026, https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/species-risk-public-registry/recovery-strategies/white-shark-2025.html
22. Inconspicuous, recovering, or northward shift: status and ..., consulté le avril 2, 2026, https://cdnsciencepub.com/doi/10.1139/cjfas-2020-0055
23. Are great white sharks warming to UK waters? - University of Plymouth, consulté le avril 2, 2026,

https://www.plymouth.ac.uk/discover/are-great-white-sharks-warming-to-uk-waters
24. LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EN BRETAGNE, consulté le avril 2, 2026, https://www.bretagne.bzh/app/uploads/Bulletin-annuel-du-HCBC-29-mars-2023.pdf
25. Why doesn't the UK have Great White sharks? - Reddit, consulté le avril 2, 2026, https://www.reddit.com/r/sharks/comments/15aiu61/why_doesnt_the_uk_have_great_white_sharks/
26. Un état des lieux des mammifères en Bretagne, consulté le avril 2, 2026, https://www.bretagne-vivante.org/wp-content/uploads/2024/10/Communique-de-presse-Un-etat-des-lieux-des-mammiferes-en-Bretagne.pdf
27. Six espèces animales marines à voir en Bretagne, consulté le avril 2, 2026, https://www.tourismebretagne.com/selon-mes-envies/topitos/six-especes-animales-marines-a-voir-en-bretagne/
28. Bases scientifiques pour une meilleure connaissance des phoques et de leurs interactions avec les activités humaines en Manche Nord-Est - ResearchGate, consulté le avril 2, 2026, https://www.researchgate.net/publication/353523831_ECO-PHOQUES_-_Bases_scientifiques_pour_une_meilleure_connaissance_des_phoques_et_de_leurs_interactions_avec_les_activites_humaines_en_Manche_Nord-Est
29. Recensement des colonies et reposoirs de phoques en France en 2022 et 2023, consulté le avril 2, 2026, https://www.milieumarinfrance.fr/sites/default/files/2024-11/FRANCAIS_rapport_22-23_VF2.pdf
30. CHIFFRES CLÉS DE L'ÉVOLUTION DU CLIMAT - Observatoire de l'environnement en Bretagne, consulté le avril 2, 2026, https://bretagne-environnement.fr/sites/default/files/notices_documentaires/files/2025_04_28_OEB_maquette_brochure_Climat_A4_PLANCHE_compressionMoyenne.pdf
31. Seasonal changes in the habitat suitability of immature white sharks (Carcharodon carcharias) driven by ocean warming - Oxford Academic, consulté le avril 2, 2026, https://academic.oup.com/icesjms/article-pdf/82/5/fsaf062/63280007/fsaf062.pdf
32. Océans - Climat.be, consulté le avril 2, 2026, https://climat.be/changements-climatiques/changements-observes/oceans
33. Vagues de chaleur marine et changement climatique en Bretagne, consulté le avril 2, 2026, https://bretagne-environnement.fr/thematique/changement-climatique/article/vagues-chaleur-marine-ocean-bretagne
34. Nos crustacés menacés par le réchauffement de la mer | TF1 INFO - YouTube, consulté le avril 2, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=2IfZqbtpUOU
35. Seasonal changes in the habitat suitability of immature white sharks (Carcharodon carcharias) driven by ocean warming | Request PDF - ResearchGate, consulté le avril 2, 2026, https://www.researchgate.net/publication/392025965_Seasonal_changes_in_the_

habitat_suitability_of_immature_white_sharks_Carcharodon_carcharias_driven_by_ocean_warming
36. Great Whites and the British Isles : r/sharks - Reddit, consulté le avril 2, 2026, https://www.reddit.com/r/sharks/comments/17cghbc/great_whites_and_the_british_isles/
37. A genomic test of sex-biased dispersal in white sharks - PNAS, consulté le avril 2, 2026, https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2507931122
38. Recensement de requins pèlerins - ECHOSCIENCES - Bretagne, consulté le avril 2, 2026, https://www.echosciences-bretagne.bzh/annonces/recensement-de-requins-pelerins
39. APECS | Association Pour l'Etude et la Conservation des Sélaciens, consulté le avril 2, 2026, https://asso-apecs.org/
40. L'association - APECS, consulté le avril 2, 2026, https://asso-apecs.org/association/
41. Trouver un interlocuteur à l'Ifremer, consulté le avril 2, 2026, https://annuaire.ifremer.fr/expert.jsp
42. Research at Ifremer, consulté le avril 2, 2026, https://www.ifremer.fr/en/research-ifremer
43. Rapport scientifique Projet FORESEA 2050 Scénarios de contribution des produits de la mer à la sécurité alimentaire françai - Archimer, consulté le avril 2, 2026, https://archimer.ifremer.fr/doc/00945/105669/118447.pdf
44. Les requins vont-ils se multiplier près des plages françaises ? - YouTube, consulté le avril 2, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=IZH2mszRJW0
45. Bernard SÉRET, ichtyologiste et requinologue - Médiathèque de la Mer, consulté le avril 2, 2026, https://www.mediathequedelamer.com/bernard-seret
46. Les requins payent un très lourd tribut à la pêche en haute mer - CNRS, consulté le avril 2, 2026, https://www.cnrs.fr/fr/presse/les-requins-payent-un-tres-lourd-tribut-la-peche-en-haute-mer
47. L'Unité Mixte de Recherche MARBEC (MARine Biodiversity, Exploitation & Conservation) fête ses 10 ans ! - La mer en commun, consulté le avril 2, 2026, https://www.mer.gouv.fr/mer-en-commun/lunite-mixte-de-recherche-marbec-marine-biodiversity-exploitation-conservation-fete-0
48. Les mordus de requins en congrès à Brest | Espace des sciences, consulté le avril 2, 2026, https://www.espace-sciences.org/sciences-ouest/250/actualite/les-mordus-de-requins-en-congres-a-brest
49. Association pour l'étude et la conservation des sélaciens (APECS) | Observatoire de l'environnement en Bretagne, consulté le avril 2, 2026, https://bretagne-environnement.fr/organisme/Association-etude-conservation-selaciens
50. Autres ressources - APECS, consulté le avril 2, 2026, https://asso-apecs.org/ressources/